

DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL PRIMER AÑO DE VIDA

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO MOTOR

Teorías del Control Motor

Teorías Antiguas vs. Contemporáneas

Teorías Antiguas	Teorías Contemporáneas
Teoría Jerárquica Refleja	Teoría de los Sistemas Dinámicos
	Teoría de Selección de Grupos Neuronales

TEORÍA DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS

2.1 Definición y Postulados Principales

El movimiento surge de la interacción de múltiples sistemas trabajando en conjunto para una única tarea.

El movimiento y la postura no dependen exclusivamente del sistema neuromúsculoesquelético. Resultan de la interacción de sistemas múltiples funcionando simultáneamente.

Sistemas Corporales Involucrados en el Movimiento:

Sistema	Función en el Movimiento
Neuromúsculoesquelético	Acción motora, fuerza, tono muscular
Respiratorio	Aporte de oxígeno (sustrato energético)
Gastrointestinal	Aporte de energía
Nervioso	Componentes atencionales y cognitivos
Visual	Orientación focal y periférica
Vestibular	Orientación espacial, balance, ajustes de cabeza
Táctil/Somatosensorial	Retroalimentación de contacto y presión
Auditivo	Orientación hacia sonidos

Los Tres Componentes Fundamentales

El movimiento resulta de la interacción de TRES componentes:

1. EL INDIVIDUO
 - Experiencia previa
 - Capacidades físicas y cognitivas
2. EL AMBIENTE
 - Puede ser facilitador o barrera
 - Disposición del espacio
 - Oportunidades para moverse
3. LA TAREA
 - Demanda específica (desplazarse mucho/poco)
 - Requerimientos (estirar brazo, girar cuerpo)

Aplicación al Desarrollo Infantil

"Un niño elige una forma de moverse según la experiencia que tuvo antes, si el ambiente pone apoyo o barrera, y cómo está dispuesto el espacio."

Problemas cuando falla un componente:

- Individuo: Niños con patologías que tienen la ideación (quieren moverse) pero no pueden ejecutar
- Ambiente: Si no ofrece oportunidades para desplegar programas motores
- Tarea: Si no se le presenta al niño un problema a resolver

Ejemplo Práctico de Análisis

Caso: Lactante que intenta tomar un objeto mostrado hacia arriba

Sistemas que utiliza:

- Visual: Visión focal para atender forma/color/orientación del objeto
- Neuromúsculoesquelético: Fuerza para extensión contra gravedad, tono muscular adecuado (agonistas/antagonistas)
- Rango de movimiento: Sin acortamientos musculares
- Vestibular: Orientación cabeza-cuerpo en espacio, balance, ajustes posturales
- Táctil: Información de apoyo en columna y cabeza, confirmación de prensión
- Auditivo: (si aplica) Sonido del juguete orienta hacia objetivo
- Respiratorio/Gastrointestinal: Sustratos de oxígeno y energía



El movimiento requiere retroalimentación constante de todos los sistemas para ir ajustando la postura durante la ejecución.

Ajustes Posturales

- Los ajustes posturales ocurren SIEMPRE en base a la tarea
- Son anticipatorios a cada movimiento
- Se organizan alrededor de la tarea específica
- Se perfeccionan con la experiencia



Niño de 12 meses que camina en guardia alta, escucha un ruido, intenta girar y se cae.

- Acción excéntrica de musculatura posterior (frenar movimiento)
- Transferencia de peso sobre un hemicuerpo
- Rotación para nueva dirección
- No lo tenía incorporado por falta de experiencia

PROGRESIÓN DEL DESARROLLO MOTOR

Base Genética vs. Experiencia

El desarrollo motor tiene una fuerte base genética (estamos preprogramados para hitos motores en ventanas temporales), pero NO sigue una progresión lineal.

Hitos Motores Esperables (Ventanas Temporales):

Hito	Ventana Temporal
Control de cabeza	3 meses
Sedestación sola	5-6 meses
Transición a bípedo	9-10 meses
Gateo	9 meses (variable)
Marcha	12 meses

El hito más variable generalmente es el gateo. Hay niños que pueden incorporarse a bipedestación y comenzar a caminar sin haber gateado nunca.

Periodos de Inestabilidad y Estabilidad Motora

Periodo	Características	Ejemplo
Inestabilidad	- Niño descubre formas eficientes de moverse- Busca distintos planes motores- Ejecuta múltiples variantes- Alta variabilidad	Recién aprendiendo a gatear: poca coordinación, desorganización brazos-piernas
Estabilidad	- Estabiliza conducta motora- Encuentra forma efectiva- Movimiento coordinado y rápido- Generaliza a todos los contextos	Gateo consolidado: gatea por toda la casa, coordinado, rápido

Variabilidad en el Desarrollo Motor:

Definición: Capacidad del niño para idear distintas formas de moverse en el espacio.

"Periodos de inestabilidad y alta variabilidad son etapas transicionales normales del desarrollo."

Los periodos de inestabilidad deben ser acotados en el tiempo (no más de 2 semanas a 2 meses, considerando que en 2 meses el niño ya está haciendo algo nuevo).

Limitación de Grados de Libertad

Concepto: Mecanismo que utilizan los niños cuando recién comienzan la práctica en un nuevo hito/postura.

Características de la Limitación de Grados de Libertad:

Cuando el niño está aprendiendo	Cuando ya hay maestría
Brazos pegados al cuerpo	Brazos libres y móviles
Postura en flexión	Postura más extensión
Cabeza fija (si rota, se cae)	Cabeza suelta, mira lado a lado
Centro de gravedad bajo	Centro de gravedad elevado
Abducción con rotación externa	Alineación más neutra
Amplia base de soporte	Base de soporte reducida
Movimiento lento	Movimiento rápido y fluido

Niño recién comenzando a pararse:

- Flexión de hombros
- Flexión de codos
- Manos en agarre constante
- Bajo centro de gravedad
- Abducción con rotación externa
- Leve flexión de rodillas



Esta configuración postural DEBE modificarse a medida que el niño practica (2 semanas caminando ya debería mostrar cambios).

Maestría en la Tarea

Definición: Cuando el niño estabiliza una conducta motora y la realiza de manera fluida y fácil en cualquier tipo de contexto.

Características:

- Generalización de la tarea (mall, parque, casa)
- Movimiento fluido
- Organización de sistemas en base a la tarea

TEORÍA DE SELECCIÓN DE GRUPOS NEURONALES

Base Teórica

Esta teoría combina:

1. Componente biológico/maduracional (base fuerte)
2. Componente ambiental (experiencia)

El desarrollo psicomotor avanza en medida que la estructura neurológica se desarrolla. Es la expresión de la maduración del sistema nervioso central.

Los Tres Dogmas o Principios

Primer Dogma: Desarrollo de Repertorios Primarios

Concepto: En el inicio (recién nacido), casi todo lo motor está genéticamente preprogramado. Es el sistema por defecto.

"Es como cuando tienen un computador y viene con ciertos programas por defecto: Chrome, calendario, etc. Lo mismo pasa con nuestro sistema nervioso."

Características de los repertorios primarios:

- Grupos neuronales se interconectan para unidades funcionales
- Objetivo: recursos de adaptación, acomodación y supervivencia
- NO dependen de la experiencia
- Son el modo por defecto de nuestra naturaleza humana

Repertorios Primarios (Movimientos y Acciones Preprogramadas):

Repertorio Primario	Función
Movimientos fetales	Movimientos intrauterinos (ej: cuando mamá come dulce, bebé se mueve más)
Succión y deglución	Supervivencia: alimentación con lactancia
Bostezo	Presente en todos los recién nacidos
Llanto	Comunicación/supervivencia
Contacto mano-cara	Tocarse la carita con manos
Rotación de cabeza	Movimiento espontáneo
Estiramientos	Movimientos corporales
Movimientos de piernas	Pataleo espontáneo
Hipo	Repertorio primario
Orientación visual a luz	Voltear cabeza hacia luz
Orientación a cara humana	Prestar atención a figuras redondeadas
Coordinación succión-deglución-respiración	No ahogarse mientras succionan
Movimientos generales espontáneos	Brazos y piernas

Segundo Dogma: Modificación por Experiencia

Los repertorios primarios deben disminuir a medida que el niño gana experiencia en el ambiente.

Proceso normal:

- Repertorio primario (arcaico, reflejo) → Modificación por experiencia → Movimiento voluntario y funcional

Ejemplo: Reflejo Tónico Cervical Asimétrico (RTCA)

- Normal en <2 meses: Al rotar cabeza, extiende brazo del mismo lado, flexiona el otro
- Anormal a los 6 meses: Si persiste esta configuración al rotar cabeza

- Funcional esperado: Niño puede llevar juguete a boca, mirar hacia lado, y volver a jugar sin que el brazo se extienda automáticamente

Consecuencia de NO modificación:

"Si el niño no tiene movimiento voluntario, movimiento orientado a objetivo, movimiento variable, entonces está ocurriendo algún problema."

Tercer Dogma: Formación de Mapas Globales

Proceso: La selección de grupos neuronales da paso a centros que procesan información más específica y vuelven a funcionar a nivel global.

Resultado:

- Áreas distintas y distantes del SNC se interconectan
- Permiten funciones complejas como:
 - Percepción mientras nos movemos
 - Cognición y emoción en conjunto con movimiento y postura

TIPOS DE VARIABILIDAD EN EL DESARROLLO MOTOR

Variabilidad Intraindividual

Definición: La estrategia motora o plan motor que el niño elige varía incluso en la misma tarea.

Los niños en desarrollo típico muestran varias formas de moverse para una misma tarea.

Ejemplo clase: Objeto orientado hacia ojo derecho:

- Intento 1: Alcanzar con mano del mismo lado
- Intento 2: Cruzar con la otra mano
- Objeto abajo: Capacidad de seleccionar otras formas (cruzar brazo y cuerpo, colocarse en decúbito lateral)



LO NORMAL ES LA VARIABILIDAD. Es ATÍPICO que un niño:

- Siempre aumente extensión de todo el cuerpo
- Siempre se gire en bloque
- Siempre saque el brazo de la misma forma
- De 10 veces que se propone estímulo, las 10 lo hace igual

"Ese es un niño que no tiene componentes de movimiento normal."

Variabilidad Interindividual

Definición: La variabilidad del movimiento depende de la experiencia del individuo. Ningún individuo se mueve igual a otro.

Ejemplo clase: "Juanito nunca se va a mover igual que Pedrito."

Tabla Comparativa de Variabilidad

Tipo	Definición	Ejemplo
Intraindividual	Diferentes patrones en la misma persona para misma tarea	Mismo niño usa distintas estrategias para alcanzar objeto
Interindividual	Diferentes patrones entre distintas personas	Juanito vs Pedrito: distintos estilos de movimiento

BASE SENSORIOMOTORA DEL DESARROLLO

Integración Sensorial y Motora

Concepto clave: Los sistemas sensoriales contribuyen y trabajan a lo largo de todo el proceso de adquisición de hitos motores.

Edad	Hito Motor	Base Sensorial
3 meses	Cabeza y brazos en línea media	Sistema visual desarrolla función binocular (ojos trabajan coordinados)
6 meses	Sedestación independiente	Sistema vestibular contribuye a reacciones posturales; niño entiende posición cabeza-tronco

Sistemas Sensoriales y Autorregulación

Función: Los sistemas sensoriales están involucrados en el papel de autorregulación.

Entradas sensoriales del ambiente	Capacidad perceptiva y cognitiva
Ruido ambiental	(Menor influencia primeros meses)
Luz	Mayor influencia con desarrollo
Información táctil	

Problemas de autorregulación:

- Niño con demasiado registro de ruido ambiental
- Expuesto a mucha luz
- Dificultad para integrar información táctil
- Resultado: Mayor irritabilidad

Necesitamos que el sistema sensorial en conjunto con el motor favorezcan que el niño esté en estado de alerta óptimo (calmado, regulado) para poder trabajar con ellos.

IMPLICANCIAS CLÍNICAS PARA LA OBSERVACIÓN Y TRABAJO CON BEBÉS

Evaluación del Movimiento

Principios Clave:

- 1.El movimiento generado espontáneamente es significativo como herramienta de evaluación
 - Refleja lo aprendido por experiencia
 - Refleja oportunidades del ambiente
- 2.La mejor forma de evaluar es viendo cómo se mueve.
- 3."Cuando quieres analizar marcha, ¿qué haces? Ver cómo camina."
- 4.Permitir que el bebé demuestre sus habilidades y repertorio
 - Evaluar maestría alcanzada
 - Identificar si está en etapa de transición o estabilidad

Organización del Ambiente y la Tarea

El movimiento y control postural se organizan en base a la tarea y al ambiente. Cómo dispongamos la tarea y el ambiente influirá en cómo el niño se mueve y qué nos muestra.

Ejemplo Clínico:

- Objetivo: Evaluar rolido
 - Ambiente inadecuado: Objeto colocado arriba
 - Ambiente adecuado: Objeto colocado en diagonal
- "Debo organizar el ambiente y la tarea para que el niño muestre la tarea motora que quiero evaluar."

Modificación de Repertorios Primarios

Caso Clínico: Niño con Plagiocefalia y Hemiparesia

Características:

- Hemicuerpo derecho sin fuerza
- Poco rango de movimiento
- Alteración estructura craneana

Problema potencial: Si recibe información visual y auditiva solo desde lado izquierdo, orientará siempre hacia izquierdo e integrará menos el lado derecho.

Recomendación para familia:

- Proveer mayor información hacia el lado derecho
- Orientar cuna con puerta hacia hemicuerpo derecho (entrada de luz)
- Fundamento: Modificar el ambiente para que el repertorio primario se modifique y madure

Autorregulación y Posicionamiento

Consideraciones clínicas:

- Temperatura ambiental
- Altura
- Sistemas corporales
- Sistema sensorial
- Posicionamiento

Ejemplo: Niño con Patología Neurológica y Reflujo

Postura	Problema	Respuesta
Silla	Molestia por reflujo	Irritabilidad
Supino (boca arriba)	Reflujo	Irritabilidad
Prono (boca abajo)	Posible carga en brazo parésico o mayor reflujo	Rechazo

DESARROLLO MOTOR POR TRIMESTRE: 3 MESES

Fundamento Neurofisiológico Clave: El desarrollo en este periodo se caracteriza por la progresiva diferenciación muscular y el avance de la extensión antigravitatoria de la columna desde el segmento cervical hacia el torácico inferior. Esta extensión es crucial para establecer bases de soporte estables.

Recién Nacido (RN)

Definición de la Postura Base:

- **Flexión Fisiológica:** Postura plegada similar a la intrauterina. Es una posición pasiva e inerte, no una flexión antigravitatoria activa.
- **Asimetría Postural:** Característica dominante. No hay alineación corporal para realizar tareas.

Características Clínicas en Decúbito Supino:

- **Base de Soporte:** Ausencia de puntos de apoyo (zonas de carga de peso sobre estructura ósea), lo que impide una base estable para el movimiento.
- **Movimiento:** Holocinético u olocinético (movimiento en masa, de todo el cuerpo). No hay movimientos dirigidos.
- **Configuración Corporal:**
 - Tronco: Parrilla costal elevada, sin activación muscular. Aspecto "desarmado".
 - Manos: Mayormente cerradas, pero con capacidad de apertura. Pulgar por fuera (no incluido). **Advertencia Clínica:** Un pulgar incluido en RN es un signo de alerta en pautas de detección neuromotora.
 - Piernas: Flexión de cadera, abducción y rotación externa.
 - Señales de Alarma: Piernas en extensión constante o brazos al costado sin flexión indican posible alteración del tono muscular

Características Clínicas en Decúbito Prono:

- **Postura:** Misma configuración en flexión: cadera elevada, sacro en flexión, brazos plegados al cuerpo.
- **Función de Supervivencia:** El repertorio primario de protección de la vía aérea se activa: rota la cabeza para despejar la nariz. Este movimiento es holocinético debido a la falta de puntos de apoyo.

Enfoque terapéutico:

- Observar qué posturas generan discomfort
- Preguntarse: ¿por qué no le gusta estar en prono?
 - ¿Carga peso en brazo parésico? (entrada sensorial no deseada)
 - ¿Presenta mayor reflujo?
- Ayudar a familia a identificar mejor posicionamiento

Características Clínicas en Sedente:

- **Control:** Sin capacidad de extensión cefálica contra gravedad. No hay balance muscular (ni flexión ni extensión antigravitatoria).
- **Postura:** Columna en cifosis, sacro en retroversión.

1 Mes

Progresión: La fuerza de gravedad comienza a disminuir la flexión fisiológica, ayudando a desplegar las extremidades. Aún no es un control voluntario.

Características Clínicas:

- **Postura:** Persiste la asimetría postural, dominada por el Reflejo Tónico Cervical Asimétrico (RTCA). La cabeza en rotación lleva al brazo facial en extensión y el occipital en flexión.
- **Control Cefálico:** Comienza la extensión antigravitatoria a nivel cervical, observable en prono y supino. Es un control breve, no sostenido.
- **Tronco:** Parrilla costal elevada, sin diferenciación muscular.
- **Base de Soporte:** Aún no hay puntos de apoyo estables en cintura escapular. Los hombros están en protracción y los brazos plegados hacia atrás.
- **Carga de Peso:** El centro de gravedad es cefálico, lo que dificulta sostener la extensión por periodos largos.

Fundamento: El contacto con la superficie ya está proporcionando retroalimentación propioceptiva. Cada pataleo o movimiento de brazo entrega información sensorial que es la base para futuras activaciones musculares.

2 Meses

Fase de Astasia-Abasia: Periodo crítico donde se pierde completamente la flexión fisiológica pasiva, pero aún no se ha desarrollado la flexión antigravitatoria activa. El niño se ve "desparramado" o colapsado por la gravedad.

Características Clínicas en Decúbito Supino:

- Control Cefálico: Sostiene la cabeza en línea media únicamente gracias a la fijación y seguimiento visual (hito entre 4-6 semanas). Sin el estímulo visual, la cabeza rota.
- Extremidades: Piernas y brazos "impactados" por la gravedad, perdiendo la postura de flexión de cadera.

Características Clínicas en Decúbito Prono:

- Extensión de Columna: El nivel de extensión antigravitatoria desciende hasta la torácica media (se suma a la cervical ganada el mes anterior).
- Cintura Escapular: La extensión torácica media optimiza la relación tensión-longitud (Ley de Starling) de la musculatura estabilizadora de la escápula (romboide y serrato anterior), permitiendo su activación y diferenciación. Esto adelanta hombros y codos.
- Puntos de Apoyo: Aún inestables. La carga de peso recae sobre los antebrazos (masa muscular, no estructura ósea). Esto impide una base estable para girar la cabeza o liberar un brazo.
- ren Inferior: Disminución de la flexión, abducción y rotación externa de cadera.

3 Meses

Hito: Simetría Postural Voluntaria. El niño sostiene la cabeza y orienta los brazos en línea media de forma constante y voluntaria, sin depender de un estímulo visual.

Características Clínicas en Decúbito Supino:

- Flexión Antigravitatoria Activa: Comienza a desarrollar flexión activa de brazos contra gravedad. Esto le permite levantar los brazos, llevar objetos a la línea media, explorarlos y llevarlos a la boca.
- Fundamento: La extensión de la columna a nivel torácico permite la diferenciación de la musculatura flexora anterior (ej: pectoral), facilitando la flexión activa.
- Tronco: La parrilla costal sigue elevada y el tronco se ve abultado, ya que la diferenciación muscular aún es solo torácica.

Características Clínicas en Decúbito Prono:

- Extensión de Columna: La diferenciación muscular y extensión antigravitatoria alcanza la torácica inferior (T12).
- Configuración de Base de Soporte: Establece una base de sustentación triangular estable con puntos de apoyo óseos definidos:
 - Epicóndilos mediales (codos)
 - Sinfinis del pubis
- Hito Motor: Apoyo simétrico en codos. Esto le permite sostener la extensión cefálica de forma indefinida y mirar al horizonte.
- Limitación: Las transferencias de peso activas sobre los codos son aún inmaduras. Al rotar la cabeza para mirar lateralmente, el punto de apoyo contralateral colapsa, perdiendo el equilibrio.

- Chin Tuck (Flexión Antigravitatoria de Cabeza-Cuello): Se observa una papada como manifestación de la flexión activa en conjunto con la extensión.
- Evaluación: Prueba de Tracción Ascendente (TAS): Al tomar al niño de las muñecas y llevarlo a sedente, debe demostrar flexión activa de cabeza desde el inicio del movimiento, indicando control cefálico.

Características Clínicas en Sedente:

- Control Cefálico: Posición vertical estable de cabeza-cuello, evidenciando la extensión torácica.

Hitos de Desarrollo Postural y Control Motor (RN – 3 MESES)

Área de Desarrollo	Recién Nacido (RN)	1 Mes
Postura	Flexión fisiológica pasiva. Asimetría postural dominante.	Persiste la asimetría postural, dominada por el Reflejo Tónico Cervical Asimétrico (RTCA).
Control Cefálico	Ninguno. No hay flexión ni extensión antigravitatoria.	Comienza extensión cervical antigravitatoria breve en prono y supino.
Extensión de Columna (en prono)	No hay extensión.	Nivel Cervical.
Base de Soporte / Puntos de Apoyo	Ninguno. Movimiento holocinéptico (en masa).	Ninguno estable. Centro de gravedad cefálico.
Cintura Escapular	No hay activación. Parrilla costal elevada.	No hay diferenciación. Hombros en protracción. Brazos plegados hacia atrás.
Flexión de Extremidades	Flexión fisiológica pasiva de brazos y piernas. Pulgar por fuera.	Flexión fisiológica pasiva. Disminución progresiva de la flexión.
Movimiento	Holocinéptico. Sin movimientos dirigidos.	Bajo repertorios motores primarios (ej. RTCA).

Área de Desarrollo	2 Meses	3 Meses
Postura	Fase de Astasia-Abasia. Pérdida completa de la flexión fisiológica. Niño "desparramado" por gravedad.	Simetría postural voluntaria. Sostiene cabeza y brazos en línea media de forma constante y voluntaria.

Control Cefálico	Sostiene cabeza en línea media en supino solo por fijación y seguimiento visual (hito 4-6 semanas).	Extensión y flexión antigravitatoria (chin tuck) estable. Tracción Ascendente (TAS) positiva.
Extensión de Columna (en prono)	Nivel Torácica Media. Comienza activación de estabilizadores escapulares (romboide, serrato).	Nivel Torácica Inferior (T12). Diferenciación muscular completa para carga de peso.
Base de Soporte / Puntos de Apoyo	Inestable. Apoyo en antebrazos (masa muscular, no puntos óseos).	Estable. Apoyo simétrico en epicóndilos mediales y sínfisis del pubis. Base triangular.
Cintura Escapular	Optimización de relación tensión-longitud (Ley de Starling) por extensión torácica media.	Diferenciación completa. Escápulas activas que permiten carga de peso y movimiento de brazos.
Flexión de Extremidades	Perdida de flexión fisiológica. Piernas y brazos "impactados" por gravedad.	Flexión antigravitatoria activa de brazos y piernas.
Movimiento	Astasia-Abasia. Movimiento desorganizado por falta de control antigravitatorio.	Voluntario en línea media. Exploración y manipulación de objeto

Hitos de Desarrollo Sensorial, Social y Funcional (RN – 3 MESES)

Área de Desarrollo	Recién Nacido (RN)	1 Mes	2 Meses
Reflejos / Repertorios Primarios	Reflejo de succión-deglución. Orientación a la luz y a la cara humana. Protección de vía aérea en prono.	Persistencia de RTCA.	Disminución progresiva de reflejos primarios para dar paso a movimientos voluntarios.
Seguimiento Visual	Ausente o rudimentario.	Comienza a orientarse a estímulos visuales.	Hito: Fijación y seguimiento visual (entre 4 y 6 semanas). Sostiene cabeza en línea media gracias a esto.

Sonrisa Social	Ausente.	No presente.	Hito: Sonrisa social (entre 6 y 8 semanas).
Vocalización / Comunicación	Llanto como principal medio.	Alguna vocalización refleja.	Comienza a emitir sonidos en interacción.

Área de Desarrollo	3 Meses
Reflejos / Repertorios Primarios	Los repertorios primarios (como RTCA) son reemplazados por patrones motores voluntarios y complejos.
Seguimiento Visual	Seguimiento visual maduro. Ya no es necesario para sostener la línea media; el control es voluntario.
Sonrisa Social	Sonrisa social estable y diferenciada.
Vocalización / Comunicación	Vocalización con movimiento (burbujeo). Mejor acoplamiento de estructuras fonoarticulatorias.

- La fijación y seguimiento visual se adquiere entre 4 y 6 semanas (1 mes).
- La sonrisa social se adquiere entre 6 y 8 semanas (2 meses).
- Ambos hitos son fundamentales para el desarrollo de la simetría postural y la interacción social.

Conexión con Evaluación y Tratamiento

Justificación clínica

Evaluación: El TAS (Tracción Ascendente) es el método para evaluar el control cefálico a los 3 meses. La presencia de chin tuck (flexión activa) es un indicador de normalidad.

Tratamiento (Concepto Bobath): La comprensión de la progresión de la extensión de columna (cervical → torácica media → torácica inferior) guía la facilitación de puntos de apoyo. Por ejemplo, la facilitación de apoyo en codos a los 3 meses es un objetivo clave para consolidar la base de soporte y permitir futuras transferencias de peso.

Importancia del Prono: Es la posición clave para el desarrollo de la extensión antigravitatoria y la diferenciación muscular de la columna y cintura escapular.

Retroalimentación Sensorial: El movimiento constante del RN y el niño pequeño, aunque desorganizado, es vital para la retroalimentación propioceptiva, táctil y visual que sienta las bases para el aprendizaje motor y la integración sensoriomotora.

- ✱ La Fase de Astasia-Abasia ocurre a los 2 meses, se caracteriza por la pérdida de la flexión fisiológica y el niño se ve "desparramado" por la gravedad.
- A los 3 meses, el hito es la simetría postural voluntaria y el apoyo simétrico en codos en prono, con puntos de apoyo en epicóndilos mediales y sínfisis del pubis.
- El Reflejo Tónico Cervical Asimétrico (RTCA) es un ejemplo de repertorio motor primario que debe ser reemplazado por patrones voluntarios más complejos

RN en decúbito supino



RN en decúbito prono



RN en sedente (sostenido)



1 mes en decúbito supino



1 mes en decúbito prono



1 mes en sedente (sostenido)



2 meses en decúbito supino



2 meses en decúbito prono



3 meses en decúbito supino



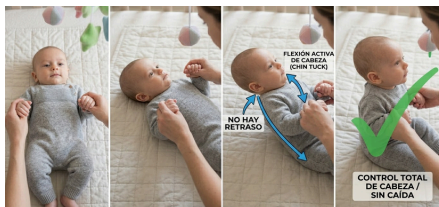
3 meses en prono con rotación de cabeza



3 meses en sedente



Tracción a sedente (TAS) – 3 meses



Es fundamental para el certamen porque es la evaluación del control cefálico a los 3 meses

VISIÓN GENERAL: CAMBIOS EN EL PERIODO DE 4 A 6 MESES

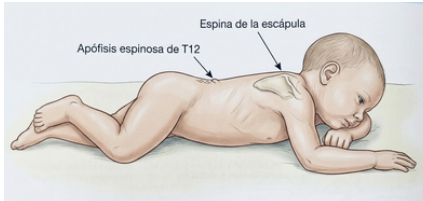
Este periodo se caracteriza por cambios significativos en la flexibilidad muscular, una mayor diferenciación muscular y un control selectivo de las extremidades más refinado. La extensión antigravitatoria también se modifica notablemente.

MES 4: CONSOLIDACIÓN DEL PLANO SAGITAL

Desarrollo en Supino (Decúbito Dorsal)

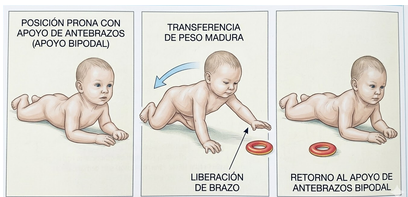
- Hito Principal: Consolidación del plano sagital.
- Fundamento Neurofisiológico: El niño desarrolla una base de soporte estable gracias a puntos de apoyo específicos en la columna vertebral. Esto permite pasar de un movimiento reflejo (cinético) a un movimiento voluntario y orientado.
 - Puntos de Apoyo en Supino (4 meses):
 - i. Espina de las escápulas.
 - ii. Apófisis espinosa de T12 (zona torácica baja).
- Control Motor: El niño utiliza activamente la flexión y extensión antigravitatoria en miembros superiores e inferiores.
 - Miembros Inferiores: Capacidad de levantar ambas piernas en flexión y cruzar una pierna por sobre el tronco. Esto activa la musculatura flexora del tronco (abdominales), evidenciando el inicio del control de la cintura pélvica.
 - Amplitud de Alcance: El radio de alcance de los brazos es mayor debido a la mejor activación muscular y del tronco.
- Control Selectivo del Tren Inferior: Capacidad de mantener distintos patrones de activación muscular en una misma postura.
 - Ejemplo: Una pierna en extensión mientras la otra se mantiene en flexión completa. Esto es posible gracias a la activación abdominal

- Decúbito Lateral: El niño comienza a transicionar activamente hacia el decúbito lateral.
 - Patrón de Movimiento: Desde supino, extiende voluntariamente un brazo (sin reflejo) y rota en bloque la cintura escapular junto con la cintura pélvica.
 - Configuración Postural Típica (4 meses): Decúbito lateral en bloque, con ambas piernas en flexión de cadera, alineando la cadera con la cintura escapular. Aún no hay rotación segmentaria.



Desarrollo en Prone (Decúbito Ventral)

- TextoHito Principal: Desarrollo de transferencias de peso maduras.
- Comparativa con 3 Meses (Verificado con PDF):
 - 3 meses: Configuración sobre epicóndilos mediales y sínfisis del pubis. Puede mantener la extensión de cabeza, pero no puede transferir peso activamente para liberar un brazo (al rotar la cabeza, cae por falta de control).
 - 4 meses: Es capaz de mantenerse, transferir peso de forma activa sobre su base de soporte, liberar un brazo en extensión para tomar un objeto y volver al punto de inicio. Esto constituye una transferencia de peso madura.
- Extensión de Columna: La extensión comienza a evidenciarse a nivel lumbar, aunque no es completa.



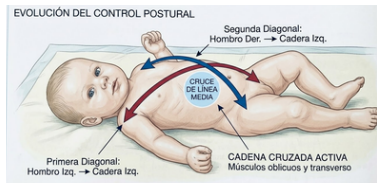
Desarrollo en Sedente

- Configuración Postural: Se observa extensión cervical, extensión torácica media y extensión lumbar inferior. Aún no hay extensión completa a nivel lumbar (el cambio de prono no es completamente evidente en sedente).

MES 5: ACTIVACIÓN DE CADENAS CRUZADAS Y APOYO PALMAR

Desarrollo en Supino

- Radio de Alcance: Es más amplio que a los 4 meses. El niño puede tomar objetos por debajo de la rodilla.
 - Fundamento: Diferenciación de la cintura escapular (mayor activación del romboides) y mayor flexión de piernas por activación abdominal.
- Control Selectivo (Cadenas Cruzadas): El niño puede ahora cruzar la línea media. Es capaz de dirigir el brazo derecho hacia la pierna izquierda (movimiento contralateral).
 - Fundamento Neurofisiológico: Se evidencia la activación de las cadenas musculares cruzadas (diagonales, oblicuos del tronco). El movimiento de giro se inicia con una primera diagonal desde el hombro del punto de apoyo hacia la cadera ipsilateral, y una segunda diagonal desde el hombro superior hacia la cadera contralateral inferior. Todo está integrado por la fascia.



Desarrollo en Prone

- Hito Principal: Apoyo palmar (sobre la base de las muñecas).
- Configuración Postural: El niño se eleva más de la superficie de apoyo.
 - Puntos de Apoyo: Base de las muñecas, no los epicóndilos.
 - Función: Permite desplegar el tronco superior y observar más allá del plano horizontal. La extensión de columna es a nivel lumbar.
- Limitación: A los 5 meses, el apoyo palmar es solo para sostener la postura. El niño aún no puede liberar un brazo para alcanzar un objeto mientras se sostiene sobre las manos.
- Postura de Miembros Inferiores: Abducción y rotación externa de caderas, con leve flexión.



Desarrollo en Sedente

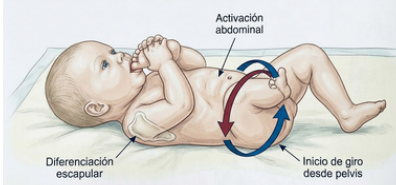
- Configuración Postural: Hay una ganancia progresiva de extensión que ahora alcanza el nivel lumbar, pero aún no cruza la cadera (no hay extensión a nivel sacro).
- Postura: "Sedente en doble anillo".
 - Características: Cadera en flexión, abducción y rotación externa.
 - Base de Soporte: Requiere utilizar tanto el tren inferior (piernas) como el tren superior (manos) como base de soporte. No es independiente y requiere supervisión constante.
 - Conclusión: No puede liberar las manos para manipular objetos, ya que las necesita para mantener la postura.
- Inicio del Giro (Supino a Prono): El niño comienza a realizar giros de forma voluntaria.
 - Patrón de Movimiento (5 meses): El giro es iniciado principalmente por la rotación de la cintura escapular, que luego arrastra a la cadera. El niño se mantiene en decúbito lateral como punto intermedio.

MES 6: DOMINIO DEL PLANO TRANSVERSO Y SEDENTE INDEPENDIENTE

Desarrollo en Supino y Rotado

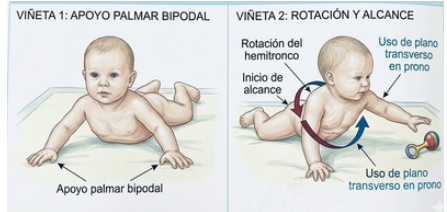
- Control del Plano Transverso: El niño consolida el uso del plano transverso, lo que le permite un rolado más maduro.
- Patrón de Movimiento (6 meses): Puede iniciar activamente la rotación desde la pelvis. La cadera rota sobre el tronco, demostrando una mayor maestría de las cadenas cruzadas y una mayor velocidad en el movimiento. Puede girar la pelvis y mantener el decúbito lateral o completar el giro.
- Juego Mano-Pie-Boca: Gracias a la mayor activación abdominal y diferenciación de la cintura escapular, el niño puede llevar los pies hacia las manos y a la boca.
 - Rango de Desarrollo: Este hito puede observarse entre los 6 y 7 meses según la bibliografía. Lo crucial es que, si un niño de 8 meses no lo presenta, es indicativo de un posible retraso en el desarrollo motor.

EVOLUCIÓN DEL CONTROL POSTURAL Y ROTACIÓN



Desarrollo en Prono

- Hito Principal: Uso del plano transverso en prono.
- Capacidad: El niño puede cargar el peso sobre una mano, rotar el hemitronco (activando el plano transverso) para alcanzar un objeto con la otra mano, y luego volver a la posición original. Puede alternar entre apoyo palmar y apoyo en codos de forma controlada.
- Extensión de Columna: La extensión ahora cruza la cadera, evidenciando un enderezamiento funcional de la pelvis.
 - Evidencia en prono: Los miembros inferiores tienden a orientarse hacia la línea media, abandonando la postura de amplia abducción y rotación externa.



Desarrollo en Sedente

- Hito Principal: Sedente independiente (con resguardo inicial).
- Configuración Postural:
 - Eje axial completamente extendido contra gravedad.
 - Extensión de columna cruza la cadera: la pelvis está completamente extendida y vertical con respecto al suelo (centrada funcionalmente).
 - Enderezamiento de la pelvis permite el uso de los glúteos y convierte a los miembros inferiores en una verdadera base de soporte activa.
- Liberación de Manos: El niño puede liberar las manos para la manipulación de objetos. Los miembros superiores pasan de tener una función de apoyo a una función de movilidad y exploración. Esto es posible gracias al control postural adquirido.

A los 6 meses el niño puede mantenerse sentado por sí solo (independiente), pero no puede entrar ni salir de la posición.

TABLA RESUMEN

RESUMEN DE HITOS DEL DESARROLLO (4-6 MESES)

Hito del Desarrollo	Descripción y Fundamento	Momento de Aparición (Según clase)
Pivoteo en prono	Movimiento en círculo (como manecillas de reloj) apoyado sobre las manos, usando el plano transversal para cambiar de dirección.	6 meses
Rolado desde supino a prono	Transición activa y voluntaria. Inicia con rotación escapular (5m) y madura con rotación pélvica (6m).	Inicia a los 5 meses, madura a los 6 meses.
Juego mano-rodilla-pie en supino	El niño explora activamente sus pies y rodillas, llevándolos a las manos y a la boca. Evidencia control abdominal y flexión antigravitatoria.	6 meses (rango 6-7 meses)
Sedente independiente	Mantiene la posición sentado sin apoyo de las manos. La pelvis está extendida y vertical. No puede entrar ni salir de la posición por sí solo.	6 meses
Libera manos en supino, prono y sedente	Capacidad de soltar el apoyo para manipular objetos gracias al control postural y al desarrollo de transferencias de peso.	Supino: 4 meses. Pono: 4 meses (alcance frontal). Pono: 6 meses (alcance rotado). Sedente: 6 meses.
Coordinación óculo-manual (prensión dirigida)	Capacidad de dirigir la mano hacia un objeto basándose en la información visual. Requiere integración sensoriomotora.	Alrededor de los 5 meses.

DESARROLLO MOTOR DE 7 MESES A 2-3 AÑOS

Revisión y Punto de Partida: 6 Meses

A los 6 meses, el niño logra la **sedestación con apoyo**.

- **Definición:** Se mantiene en posición sentada si un agente externo (el examinador) lo coloca en esa postura.
- **Características:**
 - **Extensión antigravitatoria completa del eje axial:** Hay una extensión completa a nivel lumbar que cruza la pelvis, permitiendo una alineación neutra de la cadera.
 - **Base de soporte:** Los glúteos y las extremidades inferiores comienzan a funcionar como la verdadera base de soporte.
 - **Manos libres:** Puede mantener las manos libres para la manipulación y el juego.
- **Limitación:** Aún **no tiene la capacidad de entrar y salir de la postura** (transiciones). Necesita que lo lleven a la posición sedente.

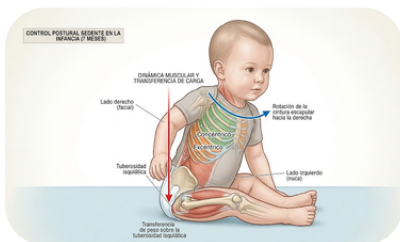
Desarrollo de 7 a 9 Meses

7 Meses: Mayor Control de Tronco y Alcances Activos

- El niño mantiene la sedestación de forma activa y comienza a generar **reacciones de enderezamiento en sedente**.
- **Características del control postural:**
 - **Extensión antigravitatoria:** Se mantiene la extensión completa de la columna que cruza la pelvis.
 - **Transferencia de peso activa sobre los isquiones:** Los puntos de apoyo principales son ambos isquiones y los músculos adyacentes como zonas de superficie de apoyo.
 - **Reacciones de enderezamiento en sedente:** Permiten la rotación de la cintura escapular y la cabeza sobre el tronco.
 - **Contracción concéntrica:** En el lado facial (hacia donde se dirige la cabeza).

- **Contracción excéntrica:** En el lado opuesto (nuca), donde el tronco se alarga.

- **Mejor control de tronco:** Permite realizar **alcances amplios** en la postura sin caerse.
- **Miembros inferiores:** Aún en posición de "semianillo", formando una base de soporte.
- **Postura activa:** Ya no se mantiene sentado de forma estática.
- **Implicancia funcional:** Mayor versatilidad en la postura sedente.
- **Motricidad gruesa:**
 - **Apoyo palmar:** Puede mantener y variar actividades en el plano de circunducción.
 - **Esbozo de cuadrupedia:** Comienza a flexionar las rodillas y descender el centro de gravedad desde el apoyo palmar, iniciando un bamboleo hacia delante y atrás.



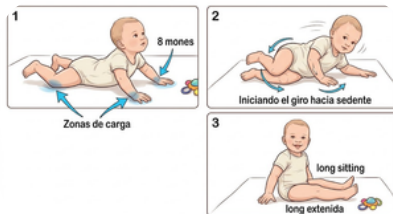
8 Meses: Inicio de las Transiciones y Variabilidad Motora

- Mes clave del desarrollo. El niño adquiere **mayor independencia en el suelo**, iniciando las **transiciones** (entrar y salir de la postura sedente).
- **Hitos del desarrollo:**
 - **Transiciones:** Puede realizar giros de cúbito supino a prono y viceversa. Puede transicionar desde el **prono al sedente** y desde el **supino al sedente**.
 - **Requisito para la transición:** Es **imprescindible** que el niño haya activado y sea versátil en las **zonas de carga de peso en prono** (muñecas y rodillas). Si no hay activación de carga de peso en rodillas a los 7 meses, es probable que no esté listo para transicionar a los 8.

- **Gateo:** Comienza a esbozar un gateo descoordinado.
 - **Amplia variabilidad motora:** Periodo de inestabilidad motora, alternando entre intentos de gateo, arrastre y otras posturas.
 - **Duración:** Este periodo de inestabilidad no debería durar más de **2 semanas**. De persistir, podría indicar falta de estímulos o práctica.
- **Arrastre:** El primer arrastre que el niño logra es el **arrastre posterior**. Se arrastra hacia atrás. Es un precursor del gateo.
- **Sedente:** Las extremidades inferiores ya no están tan cerca del cuerpo ("semianillo"). Puede comenzar a adoptar la posición de **"long sitting"** (piernas largas hacia anterior), aunque se consolida a los 9 meses.

✱ **¿Qué hito motor clave ocurre a los 8 meses?**
El inicio de las transiciones.

- **¿Cuál es el requisito para que un niño pueda transicionar a los 8 meses?** Haber activado y tener versatilidad en las zonas de carga de peso sobre las muñecas y rodillas en prono.
- **¿Cuál es el primer tipo de arrastre que realiza un niño?** Arrastre posterior.



9 Meses: Dinamismo, Gateo Maduro y Mayor Versatilidad

- Periodo de **dinamismo y movimiento**. El niño utiliza el sedente para interactuar y el gateo para desplazarse.
- **Gateo Maduro (Cruzado):**
 - **Definición:** Patrón de gateo contralateral, caracterizado por la **activación simultánea del miembro superior con el miembro inferior opuesto** (ej: mano derecha y rodilla izquierda).

- **Fundamento neurofisiológico:** Implica una **contrarrotación madura** entre la cintura pélvica y la cintura escapular. Es un hito que evidencia la integración de patrones de movimiento más complejos.
- **Sedente:**
 - **Long Sitting consolidado:** Posición sentada con piernas extendidas hacia el frente es más estable y funcional.
 - **Reacciones de enderezamiento supermaduras:** El niño puede realizar alcances en los planos **frontal y transverso** sin perder el equilibrio.
 - **Ejemplo:** Alcanzar un juguete lateralmente (plano frontal) o girar el tronco para tomar un objeto detrás de él (plano transverso).
 - **Traspaso de peso:** Puede traspasar el peso activamente entre ambos isquiones.
- **Primeros intentos al bípedo:**
 - **Cómo ocurre:** El niño se tracciona desde los **miembros superiores** para ponerse de pie.
 - **Por qué con MS:** Aún no ha desarrollado la fuerza de empuje en el tren inferior. El tren inferior ha funcionado hasta el momento en roles de apoyo, no de propulsión.
 - **Patrón de inicio:** Tiende a llegar a la posición de pie en **punta de pie** (flexión plantar).
 - **Razonamiento:** Intenta reclutar la mayor cantidad de musculatura extensora posible para lograr la extensión antigravitatoria.
 - **Posición de rodilla-tronco rígido:** Entre los 8 y 9 meses, el niño puede estar en esta postura (apoyo de rodillas con tronco extendido), lo que precede y prepara para la estación de pie.
- **Conexión con [Clase 1 - Control Motor y Grados de Libertad]:**
 - La estabilización con los miembros superiores para ponerse de pie y el gateo inicial descoordinado son ejemplos de cómo el sistema nervioso **restringe grados de libertad** para lograr un nuevo hito motor. A medida que se gana control, estos grados se liberan para un movimiento más eficiente.



- **¿En qué mes se observa el gateo maduro (cruzado)?** A los 9 meses.
- **¿Por qué los primeros intentos de ponerse de pie son con apoyo de los miembros superiores?** Porque aún no hay desarrollo de la fuerza de empuje en el tren inferior; el MS ha sido la principal herramienta de exploración y soporte.



Desarrollo de 10 a 12 Meses

10 Meses: Estocada, Marcha Lateral y Control Selectivo de MI

- El niño refina el control del tren inferior y comienza a explorar la **marcha lateral**.
- **Hitos del desarrollo:**
 - **Estación de pie:**
 - Logra ponerse de pie mediante una **estocada**.
 - **Control graduado y selectivo:** Comienza a tener un control más fino de las extremidades inferiores, diferenciando entre flexión y extensión de cadera.
 - **Mayor tiempo en bípedo:** Pasa mayor parte del tiempo de pie, inicialmente con ambas manos de apoyo y luego comienza a **soltar una mano**, generando reacciones de equilibrio en las piernas.
 - **Marcha Lateral:**
 - **Ventana motora:** Ocurre entre los **10 y 12 meses**.
 - **Importancia:** Es el primer patrón de marcha donde se observan distintos tipos de contracción muscular alrededor de la cadera (aducción, abducción, rotación interna/externa) y del pie (inversión, evasión).

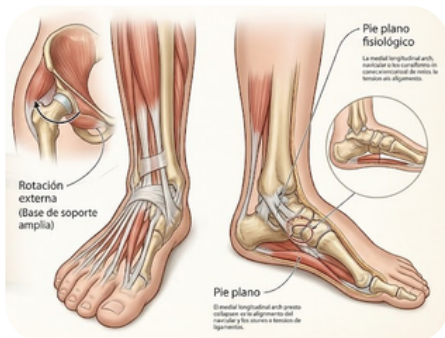
- **Reflejo presente:** Aún puede estar activo el **reflejo de presión plantar**, lo que puede generar flexión de los hombros y una postura en puntillas durante la marcha lateral.

- **Características del pie:** Se observa **pie plano fisiológico** (caída del arco medio) y **rotación externa de los miembros inferiores** (punta de los pies hacia afuera).

- **Justificación:** Aún no hay una activación diferenciada de la musculatura intrínseca del pie. La rotación externa es un mecanismo para ampliar la base de soporte.



- **¿Cuál es la ventana motora para la marcha lateral?** De los 10 a los 12 meses.
- **¿Qué función comienza a diferenciarse a los 10 meses?** El control selectivo de las extremidades inferiores, con contracciones agonistas y antagonistas alrededor de la cadera y el pie.
- **¿Qué características del pie son normales en esta etapa?** Pie plano fisiológico y rotación externa de los miembros inferiores.

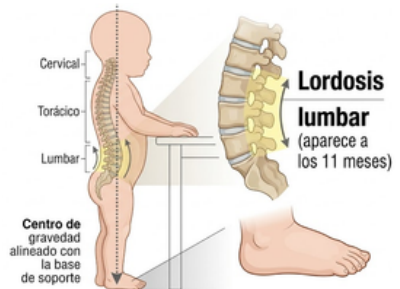


11 Meses: Mayor Estabilidad y Lordosis Lumbar

- Se consolida el control postural en la posición de pie.
- **Hitos del desarrollo:**
 - **Estación de pie:**
 - **Alineación musculoesquelética:** Aparece la **lordosis lumbar fisiológica**. Esto le entrega una mejor alineación del centro de gravedad sobre la base de soporte.

- **Postura relajada:** Puede mantenerse de pie con apoyo de una sola mano sobre una superficie rígida, en una postura más relajada y con mejor equilibrio.

- **Marcha lateral:** Se realiza de forma mucho más fluida. El niño ya ha dimensionado el espacio y puede moverse con mayor eficacia de un mueble a otro.



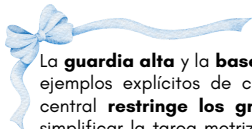
12 Meses: Inicio de la Marcha Independiente

- Inicio de la **marcha independiente**.
- **Ventana motora:** Entre los **12 y 18 meses**. Es un rango de dispersión normal. Si un niño no ha iniciado la marcha independiente a los 18 meses, se considera un retraso.
- **Características de la marcha inicial:**
 - **Dependencia visual:** El niño camina mirando hacia adelante. Si gira la cabeza, es probable que se caiga.
 - **Guardia alta (High Guard):** Los miembros superiores se mantienen elevados y en abducción.
 - **Función:** Limitar los grados de libertad del tronco y ayudar en el control postural, compensando la inmadurez del control de tobillo y cadera. Es un mecanismo de restricción de grados de libertad.
 - **Base de soporte amplia:** Las piernas se mantienen en **abducción y rotación externa** (punta de los pies hacia afuera) para aumentar la estabilidad.
 - **Control del tronco:** Aún no hay acciones excéntricas (frenado) ni concéntricas potentes, por lo que el niño parece "correr" y tiene dificultad para detenerse, cayéndose con frecuencia.

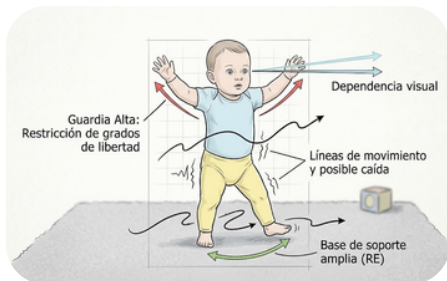
- **Contacto inicial con el suelo:** Apoyo con **superficie plantar completa** (no hay talón ni punta diferenciada). El arco del pie aún es plano.
 - **Reflejo de presión plantar:** Puede seguir presente, causando flexión de los dedos y ocasionalmente postura en puntillas.
- **Estación de pie independiente:** Es obligatorio que a los 12 meses el niño pueda mantenerse de pie sin apoyo externo, solo con su control postural y reacciones de equilibrio presentes.



- **¿Cuál es el rango normal para el inicio de la marcha independiente?** Entre los 12 y 18 meses.
- **¿Qué es la "guardia alta" y qué función cumple en la marcha inicial?** Es la posición de los miembros superiores elevados en abducción. Cumple la función de limitar los grados de libertad del tronco para facilitar el control postural durante la marcha.



La **guardia alta** y la **base de soporte amplia** son ejemplos explícitos de cómo el sistema nervioso central **restringe los grados de libertad** para simplificar la tarea motriz compleja de la marcha, permitiendo que el niño pueda practicar y refinar el patrón.



Refinamiento de la Marcha (13 Meses a 3 Años)

13 Meses: Primeras Adaptaciones Biomecánicas

El niño refina la marcha tras un mes de práctica.

- **Cambios:**
 - **Brazos:** Comienzan a descender.
 - **Paso:** Es más largo.
 - **Pie:** Comienza a orientarse hacia adelante, cerrando la base de soporte.
 - **Control postural:** Mejora el control, permitiendo una postura más eficiente.

14 Meses: Mayor Versatilidad y Cambio en el Alineamiento

- Cambio completo en la orientación del pie.
- **Características:**
 - **Pie:** Se orienta **sí o sí hacia adelante**. Es un cambio biomecánico obligado si el niño ha estado caminando dos meses.
 - **Brazos:** Completamente libres.
 - **Miembros inferiores:** Puede haber **varo fisiológico** (rodillas en paréntesis) que es normal hasta los 3 años.
 - **Control del tobillo:** Aún no hay una dorsiflexión o flexión plantar activa y coordinada.
 - **Limitación:** Aún no puede caminar en terrenos irregulares (pasto, piedras) sin caerse.
- **Ejemplo clínico (Profe):** Observó una niña caminando en un terreno irregular. Sus pies estaban orientados hacia adelante y los brazos libres. Predijo que tenía 14 meses y acertó. Esto demuestra que la observación del **alineamiento biomecánico** es clave para estimar la edad de desarrollo motor.

16-17 Meses: Mayor Control y Complejidad

Características:

- **Velocidad:** La marcha adquiere mayor velocidad.
- **Giro:** Puede girar sin caerse, con precisión.
- **Carga de objetos:** Puede caminar cargando un objeto, lo que demuestra un mayor control postural.
- **Base de soporte:** Disminuye, aunque aún apoya la superficie plantar completa.

20 Meses – 2 Años: Consolidación del Patrón

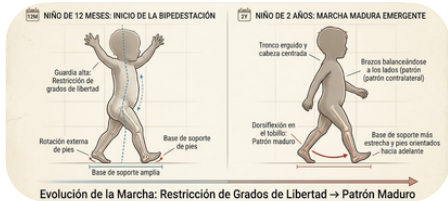
A los 2 años, el **alineamiento** del miembro inferior cambia.

- Si un niño mantiene un **varo amplio** (rodillas separadas) a los 2 años, es muy probable que ese alineamiento se mantenga, ya que el patrón de marcha se consolida.

- o **Patrón de marcha:** Se vuelve más similar a la marcha adulta.
- o **Control de tobillo:** Comienza a observarse la **dorsiflexión** activa durante la fase de apoyo.
- o **Reflejos:** El reflejo de presión plantar debe estar completamente inhibido, por lo que no hay flexión de los dedos.
- **Habilidades adicionales:**
 - o **Subir y bajar escaleras:** Con **doble tiempo de apoyo** (un pie en un escalón y luego el otro pie en el mismo escalón). Utiliza la baranda si está disponible.
 - o **Restricción de grados de libertad:** Este patrón de subir escaleras es nuevamente un ejemplo de cómo el sistema nervioso restringe grados de libertad (movimiento de piernas no alternado) para lograr un nuevo hito.



- **¿Qué cambios biomecánicos son obligatorios en la marcha de un niño de 14 meses?** Brazos libres y punta de los pies orientada hacia delante.
- **¿Qué habilidad motora logra un niño entre los 2 y 3 años?** Subir y bajar escaleras con doble tiempo de apoyo.



Consideraciones clínicas

El desarrollo motor tiene **ventanas motoras** (rangos normales) y **variabilidad individual**, especialmente en el gáteo.

¿Es malo que un niño no gatee?

- o No es catastrófico. El gáteo es el **único hito motor que no se presenta en el 100% de los humanos**.
 - **Ventaja:** El gáteo favorece la **notión corporal y el esquema corporal**, ayudando al niño a dimensionar su cuerpo en el espacio.

- **No es obligatorio:** Si un niño no gatea, se debe evaluar el desarrollo de las **otras conductas motoras base** (sedente, transiciones, arrastre, bípedo). Si esas están bien, no es una señal de alarma.
- **Enfoque terapéutico:** Si un niño de 9-10 meses no gatea pero está explorando otras formas de movilidad (arrastre, ponerse de pie), no se debe detener su desarrollo para forzar el gáteo. Se debe potenciar su progresión natural.

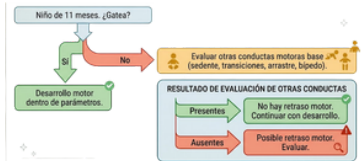
Guía para la evaluación

- **Gateo:** Ventana motora hasta los 9 meses. Si un niño de 11 meses no gatea, evaluar si ya pasó por esa etapa o si hay un retraso en otras áreas.
- **Marcha lateral:** Si no está presente a los 12 meses, se considera un retraso.
- **Arrastre posterior:** Es el primero en aparecer.
- **Inestabilidad motora:** Es normal durante 2 semanas al adquirir un nuevo hito. Si persiste, evaluar estimulación y práctica.

Alineamiento patológico vs. Normal

- Es natural ver pie plano, rotación externa de cadera y flexión plantar inicial.
- No es natural ver un pie en **equino** (punta de pie fija y rígida) o una **aducción forzada** de la cadera, lo que podría indicar una patología como una hemiparesia.

Evaluación del Gateo



- **¿Por qué el gáteo es un hito con alta variabilidad en los humanos?** Porque es el **único hito motor que no se presenta en el 100% de la población**. Su ausencia no es patológica si el resto de las conductas motoras base están presentes.
- **¿Cuál es la diferencia entre una postura normal y una patológica al inicio de la marcha?** La **postura normal** incluye pie plano, rotación externa y posible flexión plantar. La **postura patológica** puede presentar pie en equino fijo o aducción forzada de cadera.

Si llegaste hasta aquí y estás utilizando estos apuntes, ¡muchas gracias por confiar en mi trabajo!

Este material fue preparado con dedicación para que sea claro, ordenado y útil al momento de estudiar.

Si durante su uso encuentras algo que podría mejorarse — como una explicación que podría ser más clara, un detalle que faltó, un error que detectaste o alguna idea que creas que podría hacer estos apuntes aún más útiles— te agradecería muchísimo que me lo compartas.

Tus sugerencias, comentarios o recomendaciones ayudan a seguir mejorando el material y a que futuros estudiantes puedan aprovecharlo aún más. Incluso los comentarios pequeños pueden marcar una gran diferencia.

Puedes dejar aquí tu opinión, recomendación o cualquier observación que consideres importante.

¡Toda retroalimentación es bienvenida y muy valorada!

